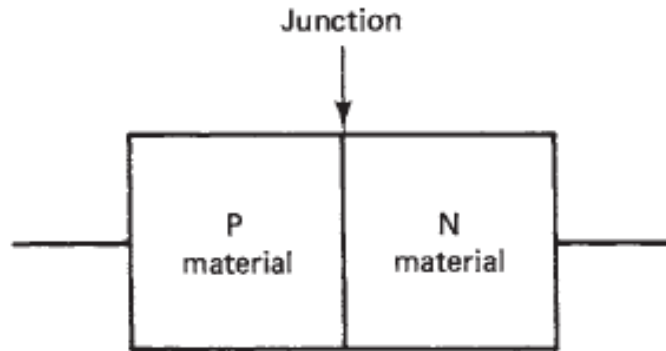


2. p-n преход: волт-амперна характеристика. Видове диоди



р-п преход

Поради факта, че диодите (както и транзисторите) са изградени от твърди субстанции (за разлика от вакуумните прибори например, използвани преди тях) се е наложил термина **“твърдотелна електроника”**.

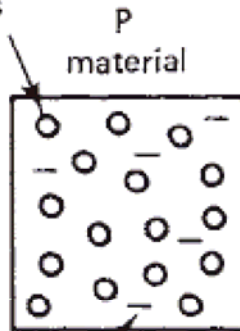


Символ за “диод”



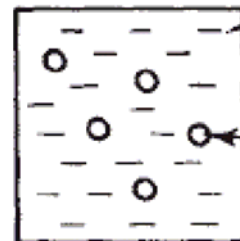
Кристалната структура в р- и п-материала е една и съща

Holes: majority current carriers



Electrons: minority current carriers

N material

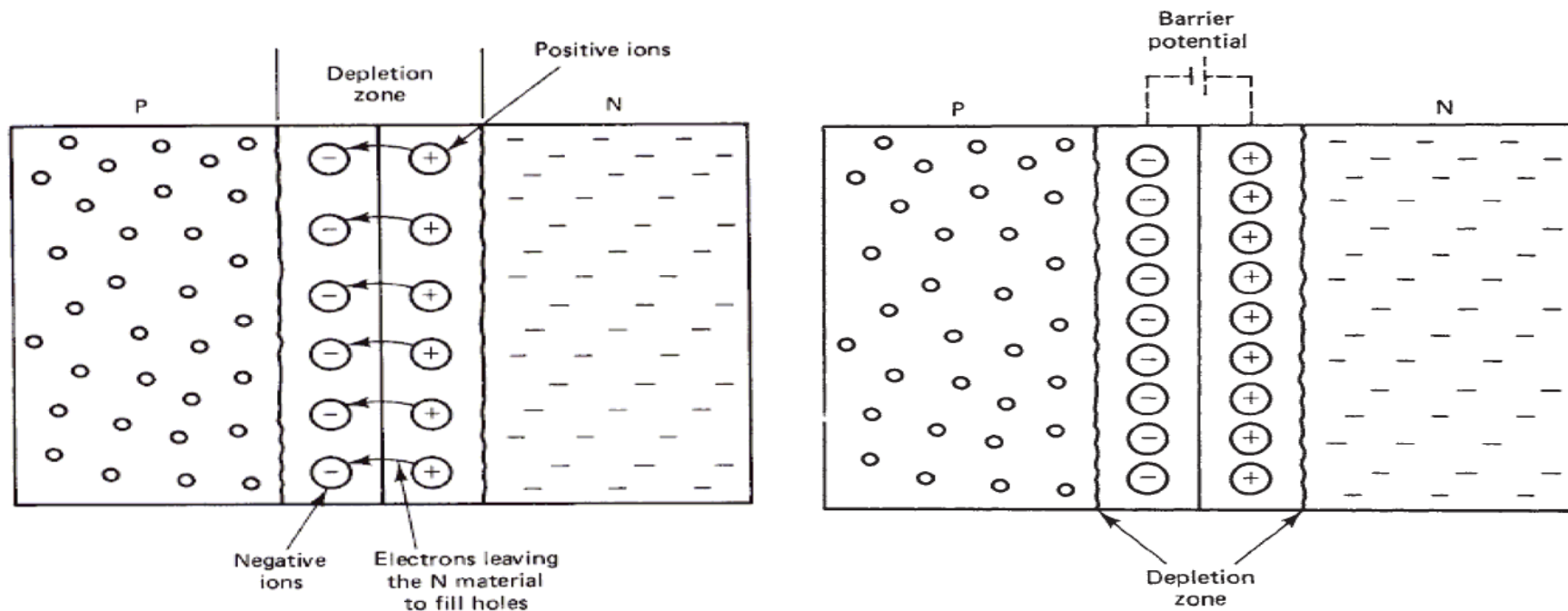


Electrons: majority current carriers

Holes: minority current carriers

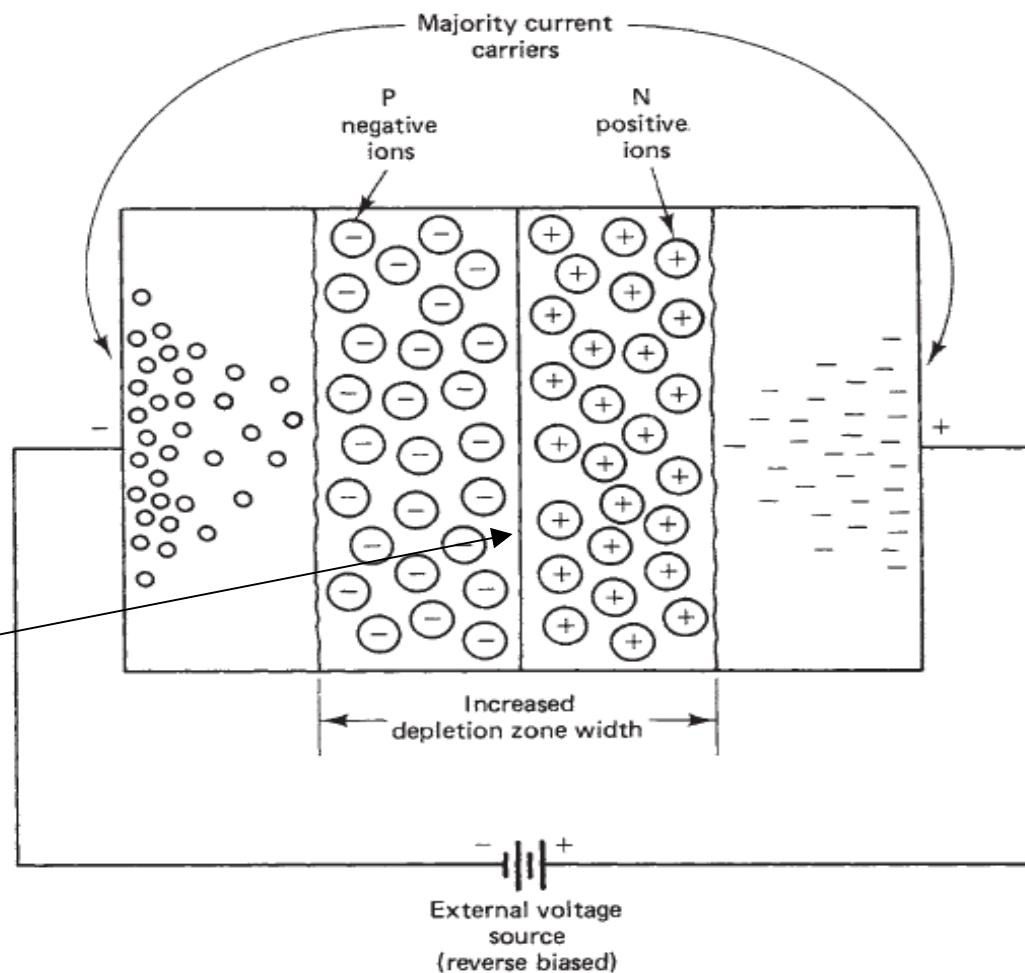
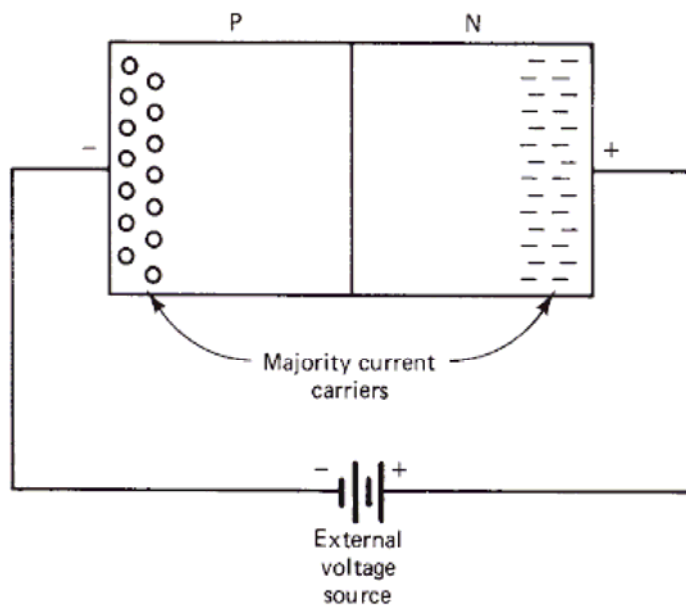
Основни и неосновни токоносители в двата типа полупроводникови материала, изграждащи р-п прехода

Обеднена област и бариерен потенциал на p-n преход



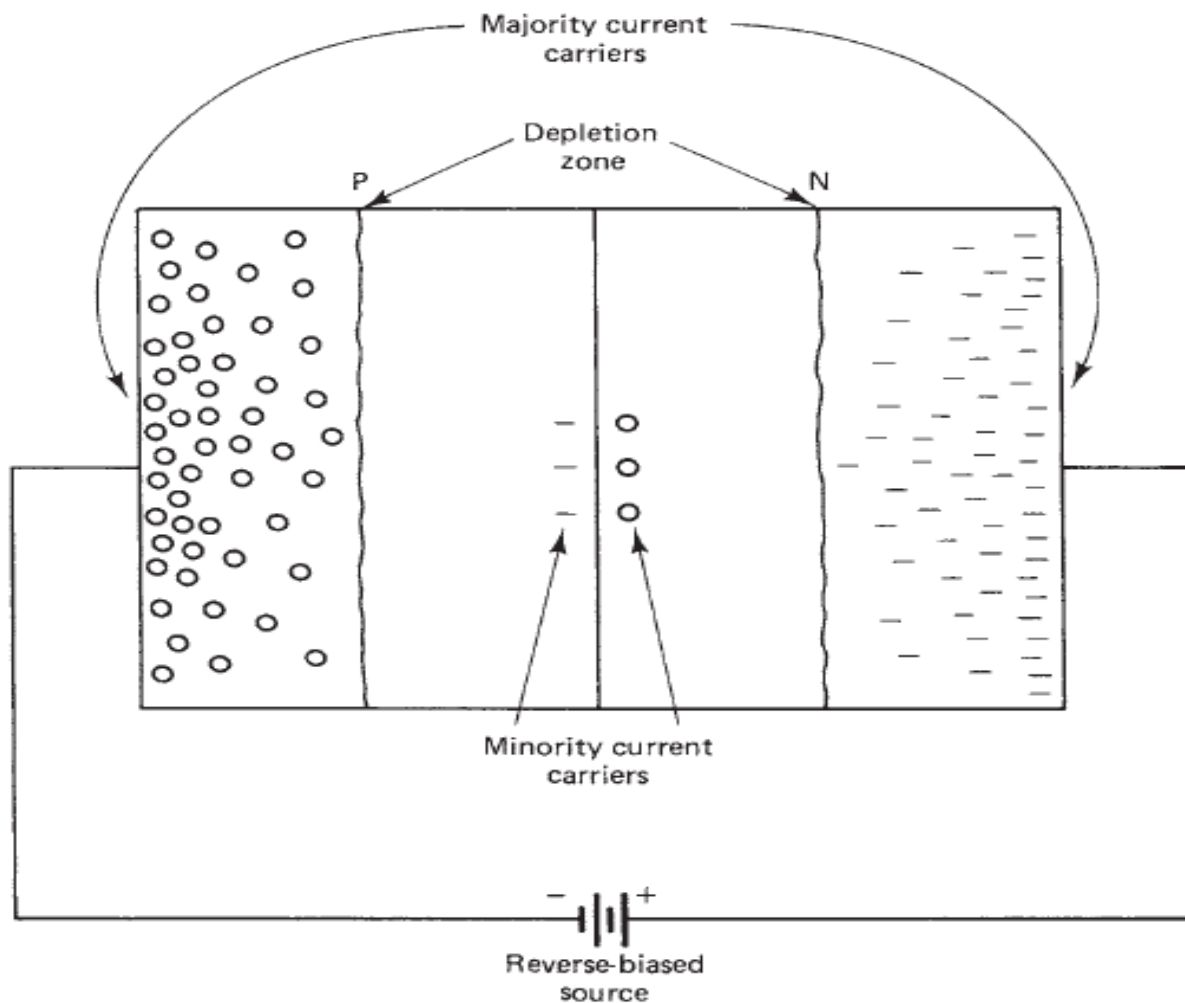
Обеднената област се създава в следствие на дифузията на токоносители (електрони) от n-полупроводника към p-полупроводника в областта на p-n прехода. Тази област е бедна на токоносители електрически заредена (поради наличието на образувани от рекомбиниралите токоносители йони). Бариерният потенциал има стойност 0.3V за Ge и 0.7V за Si.

р-п преход, свързан в обратна посока



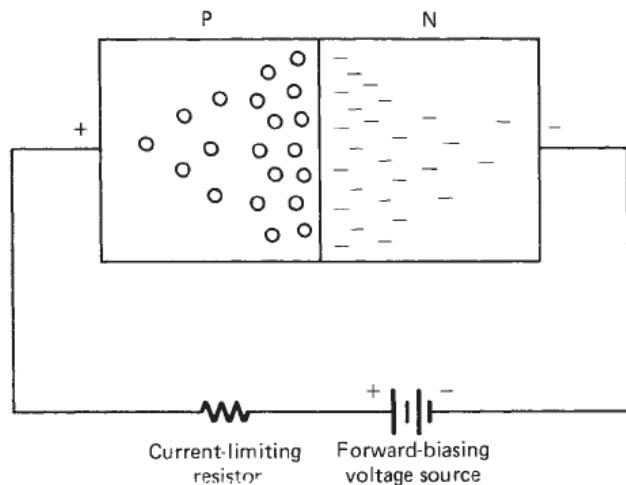
Изтеглянето на токоносителите от областта на прехода разширява обеднената зона

Ток на утечка в обратно свързан p-n преход

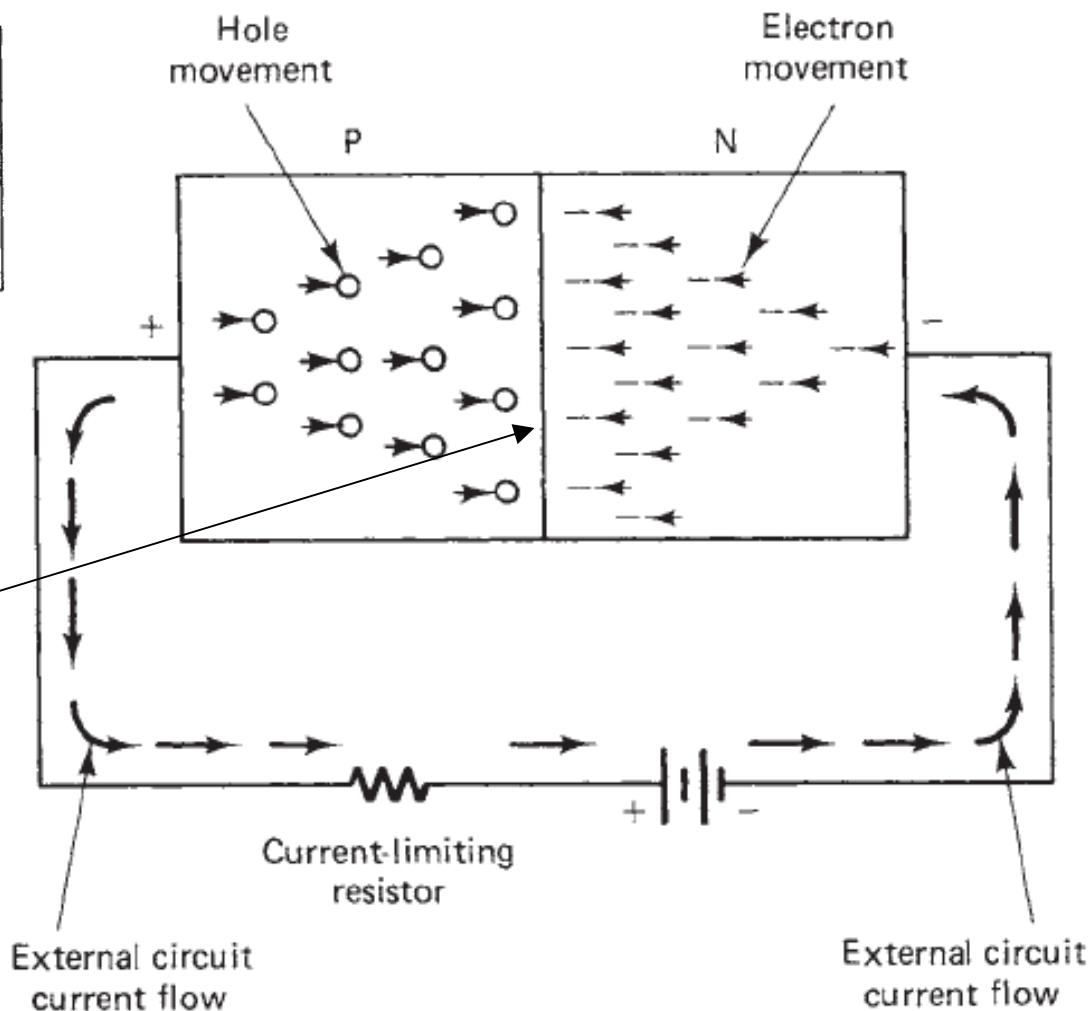


Токовете на утечка се дължат на неосновните токоносители. Съществува силна зависимост на тока на утечка от температурата. При Ge тока на утечка е значително по-голям отколкото при Si, откъдето се получава и значително по-голямата температурна зависимост на Ge – прави Si предпочитан материал за полупроводниковата индустрия.

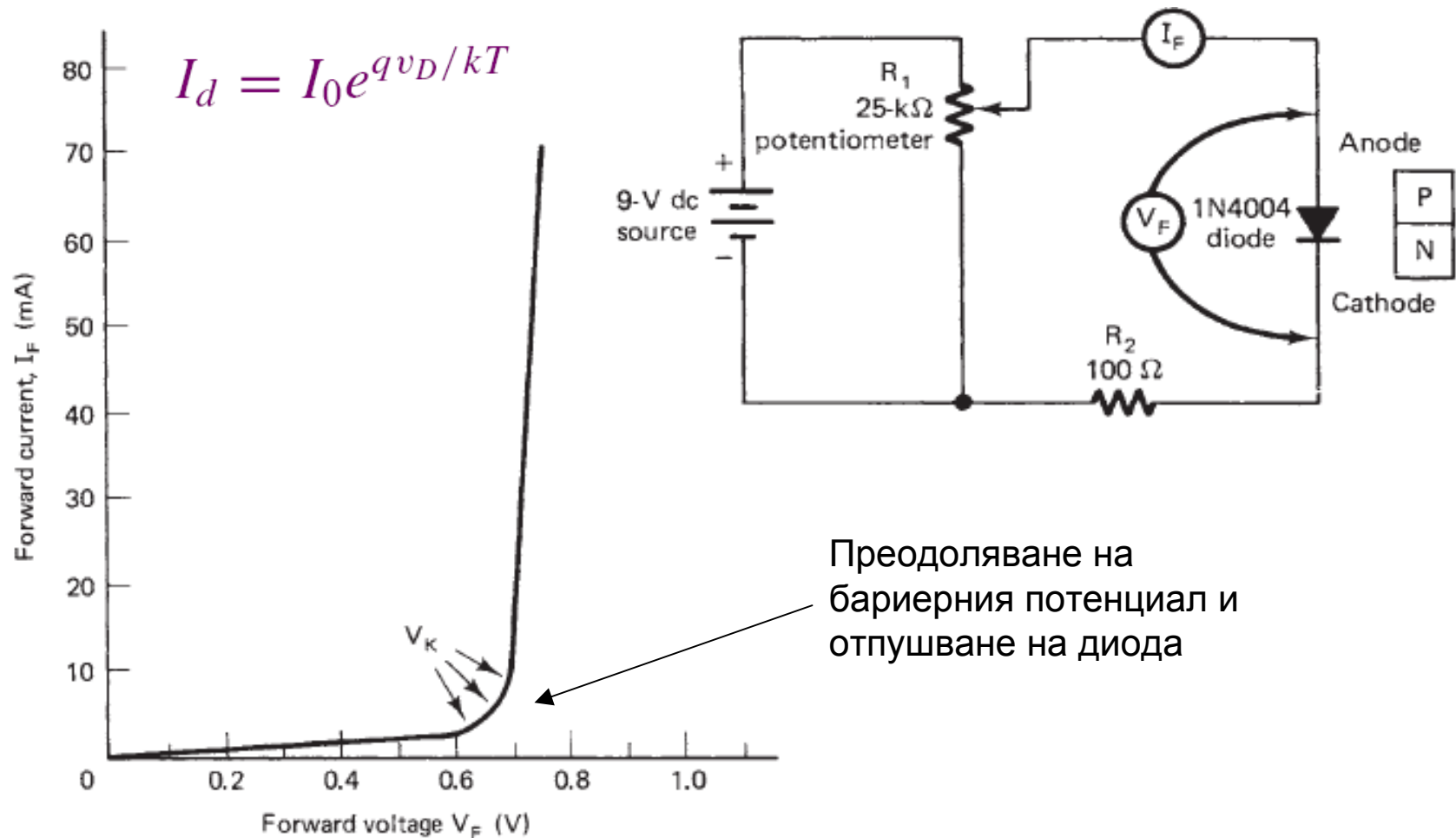
р-п преход, свързан в права посока



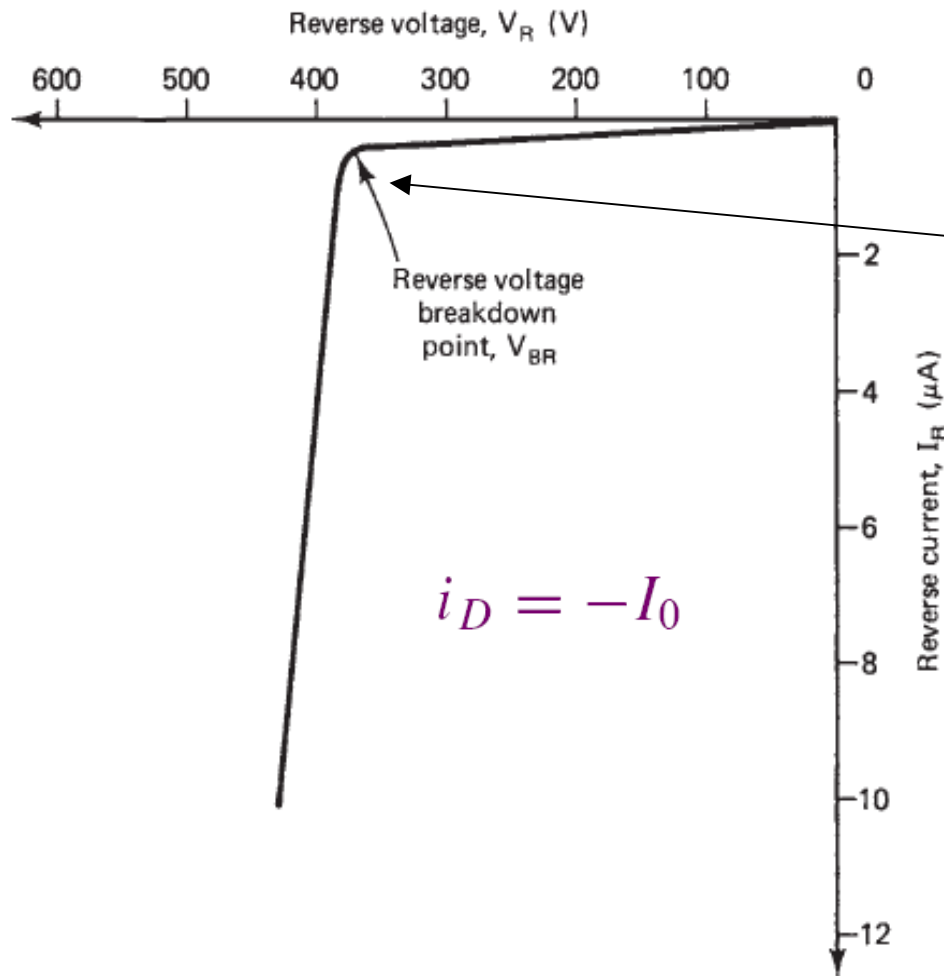
Обеднената зона на практика изчезва



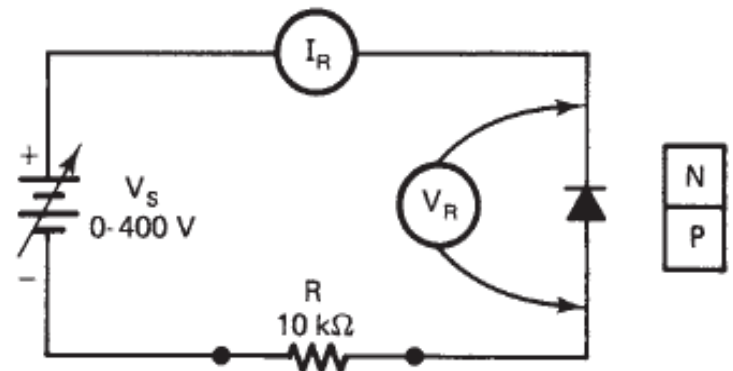
Волт-амперна характеристика на р-п преход в права посока



Волт-амперна характеристика на р-п преход в обратна посока

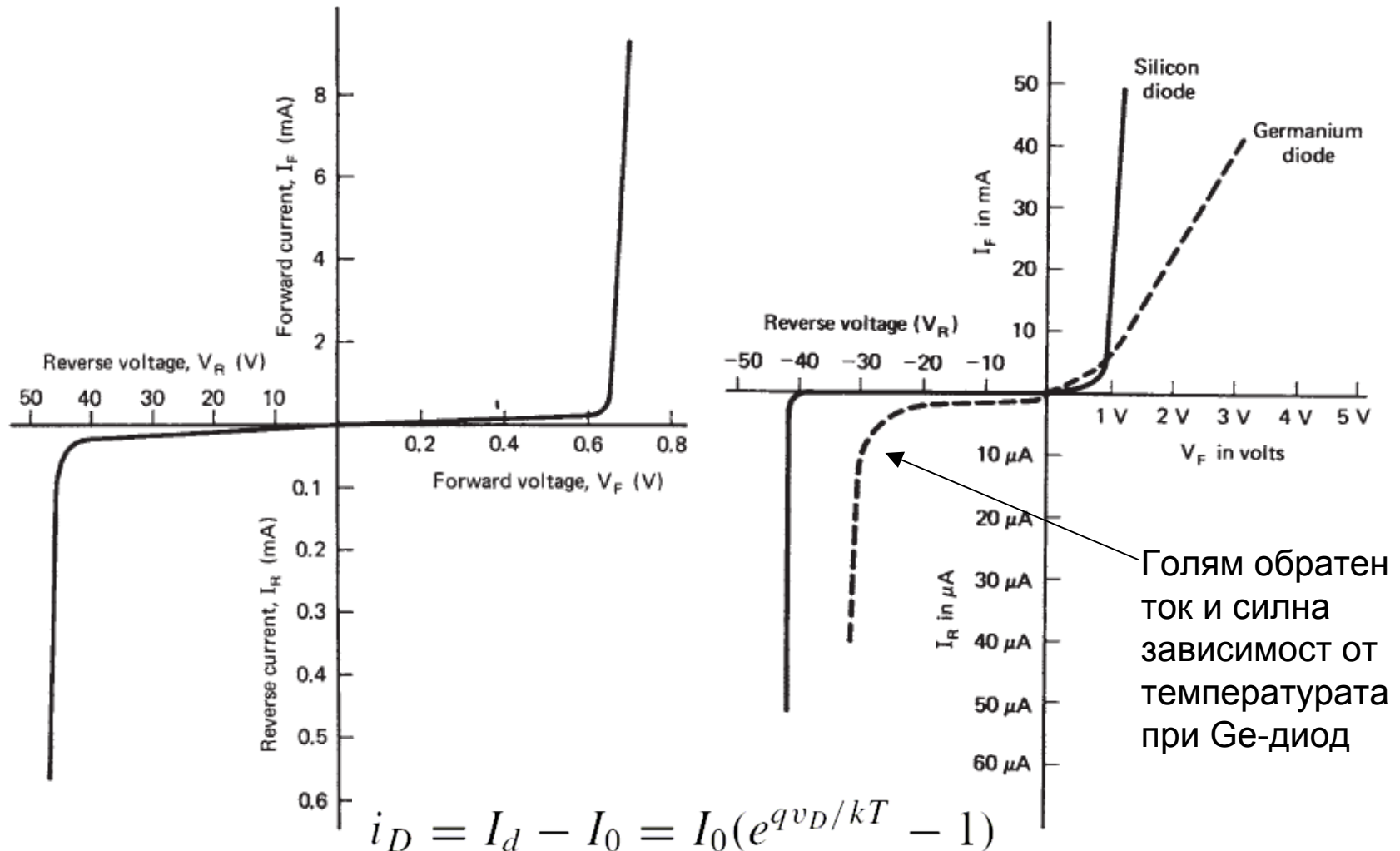


Напрежение на пробив (ценов пробив) – наблюдава се лавинно образуване на неосновни токоносители.



Пълна волт-амперна характеристика на диод. Сравнение на силициеви и германиеви диоди.

$$i_D = I_s(e^{v_D/V_{TH}} - 1) \quad V_{TH} = kT/q \leftarrow \text{Термичен потенциал}$$



Основни характеристики и параметри на диодите

- максимално обратно напрежение V_{RM}
- Обратно напрежение на пробив V_{BR}
- Максимален ток в права посока I_{FM}
- Максимален пиков ток в права посока $I_{FM \text{ surge}}$
- Максимален обратен ток I_R
- Пад на напрежение в права посока V_F
- Разсейвана мощност P_D
- Време на обратно възстановяване T_{rr}

Основни характеристики и параметри на диодите

TYPES 1N4001 THROUGH 1N4007 DIFFUSED-JUNCTION SILICON RECTIFIERS

*electrical characteristics at specified ambient† temperature

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MAX	UNIT
I_R Static Reverse Current	$V_R = \text{Rated } V_R, T_A = 25^\circ\text{C}$	10	μA
	$V_R = \text{Rated } V_R, T_A = 100^\circ\text{C}$	10	μA
$I_{R(\text{avg})}$ Average Reverse Current	$V_{R(\text{avg})} = \text{Rated } V_{R(\text{avg})}, I_F = 1 \text{ A, } T_A = 25^\circ\text{C}$	20	μA
V_F Static Forward Voltage	$I_F = 1 \text{ A, } T_A = 25^\circ\text{C to } 75^\circ\text{C}$	1.1	V
$V_{F(\text{avg})}$ Average Forward Voltage	$V_{R(\text{avg})} = \text{Rated } V_{R(\text{avg})}, I_F = 1 \text{ A, } T_A = 25^\circ\text{C to } 75^\circ\text{C}$	0.8	V
V_{FM} Peak Forward Voltage	$V_{R(\text{avg})} = \text{Rated } V_{R(\text{avg})}, I_F = 1 \text{ A, } T_A = 25^\circ\text{C to } 75^\circ\text{C}$	1.6	V

*Indicates IEEE registered data

THERMAL INFORMATION

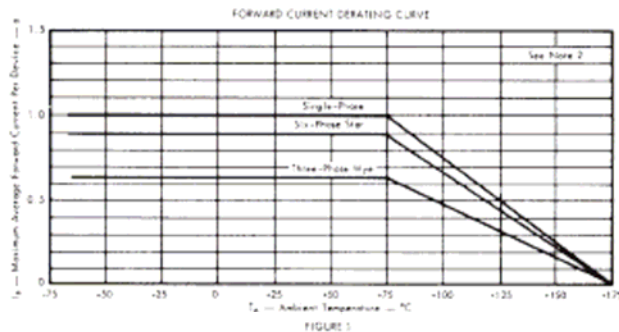
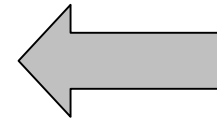


FIGURE 1

†The ambient temperature is measured at a point 3 inches below the device. Natural air cooling shall be used.

NOTE 2: The rectifier is a lead-coated metal device. At (or above) ambient temperature of 25°C , the lead temperature T_L inch from case must be no higher than 175°C above the ambient temperature for these ratings to apply.

TEXAS INSTRUMENTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES AT ANY TIME IN ORDER TO IMPROVE DESIGN AND TO SUPPLY THE BEST PRODUCT POSSIBLE.



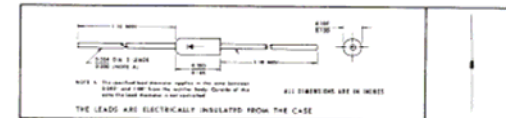
Параметрите на диодите обикновено се задават в каталожните им данни

TYPES 1N4001 THROUGH 1N4007 DIFFUSED-JUNCTION SILICON RECTIFIERS

50-1000 VOLTS • 1 AMP AVG

- MINIATURE MOLDED PACKAGE
- INSULATED CASE
- IDEAL FOR HIGH-DENSITY CIRCUITRY

*mechanical data



*absolute maximum ratings at specified ambient† temperature

	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT
V_{RM} Peak Reverse Voltage From -65°C to $+175^\circ\text{C}$ (See Note 1)	50	100	200	400	600	800	1000	V
V_R Steady State Reverse Voltage From 25°C to 75°C	50	100	200	400	600	800	1000	V
I_F Average Rectified Forward Current From 25°C to 75°C (See Notes 1 and 2)	1							A
$I_{F(\text{avg})}$ Repetitive Peak Forward Current, 10 cycles, at (or below) 25°C (See Note 3)	10							A
$I_{F(\text{surge})}$ Peak Surge Current, One Cycle, at (or below) 25°C (See Note 3)	30							A
$T_{J(\text{max})}$ Operating Ambient Temperature Range	-65°C to $+175^\circ\text{C}$							$^\circ\text{C}$
$T_{L(\text{max})}$ Storage Temperature Range	-65°C to $+200^\circ\text{C}$							$^\circ\text{C}$
$T_{L(\text{max})}$ Lead Temperature $1/8$ inch from Case for 10 Seconds	300							$^\circ\text{C}$

NOTES: 1. These ratings are for specified continuously under steady-state, 50/60 Hz, half-wave operation with maximum load. Above 75°C above T_A according to Figure 1.

2. This rectifier is a lead-coated metal device. At (or above) ambient temperature of 25°C , the lead temperature T_L inch from case must be no higher than 175°C above the ambient temperature for these ratings to apply.

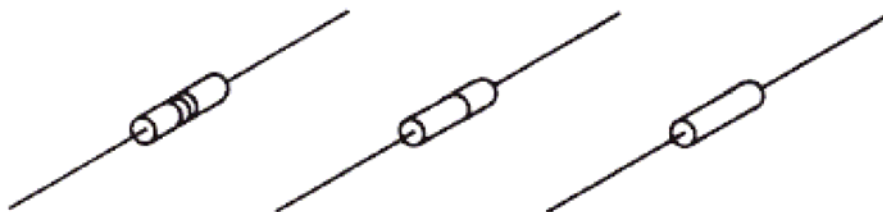
3. These ratings apply for 10/100 duty cycle when the device is operating at (or below) rated values of peak reverse voltage and average rectified forward current. Surge duty may be repeated after the device has returned to its original thermal equilibrium.

*Indicates IEEE registered data

†The ambient temperature is measured at a point 3 inches below the device. Natural air cooling shall be used.

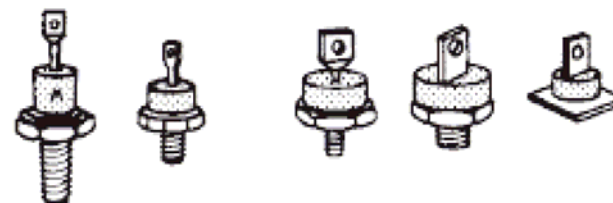
TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED
POST OFFICE BOX 6510 • DALLAS, TEXAS 75262

Класификация на диодите и свързаните с нея корпуси

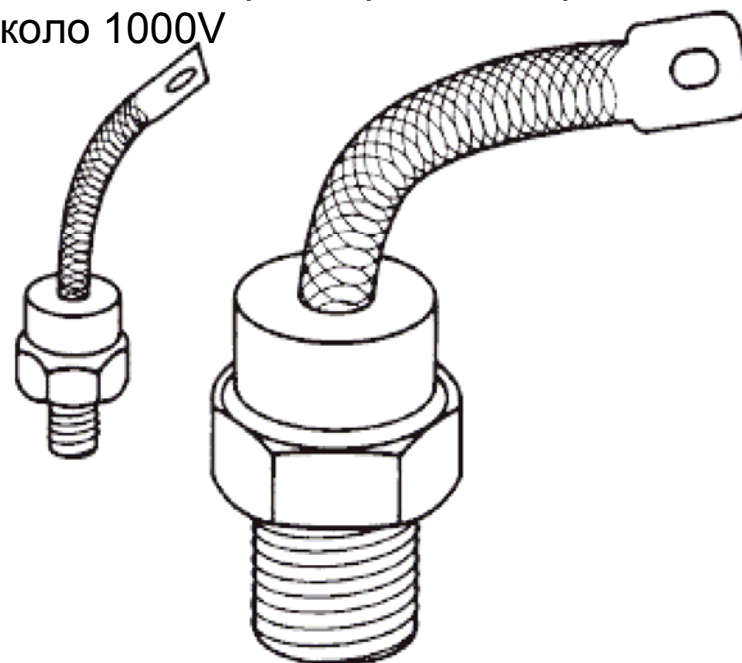


Маломощни диоди (обикновено в стъклен корпус) – ток в права посока до 100mA, обратно напрежение до 100V

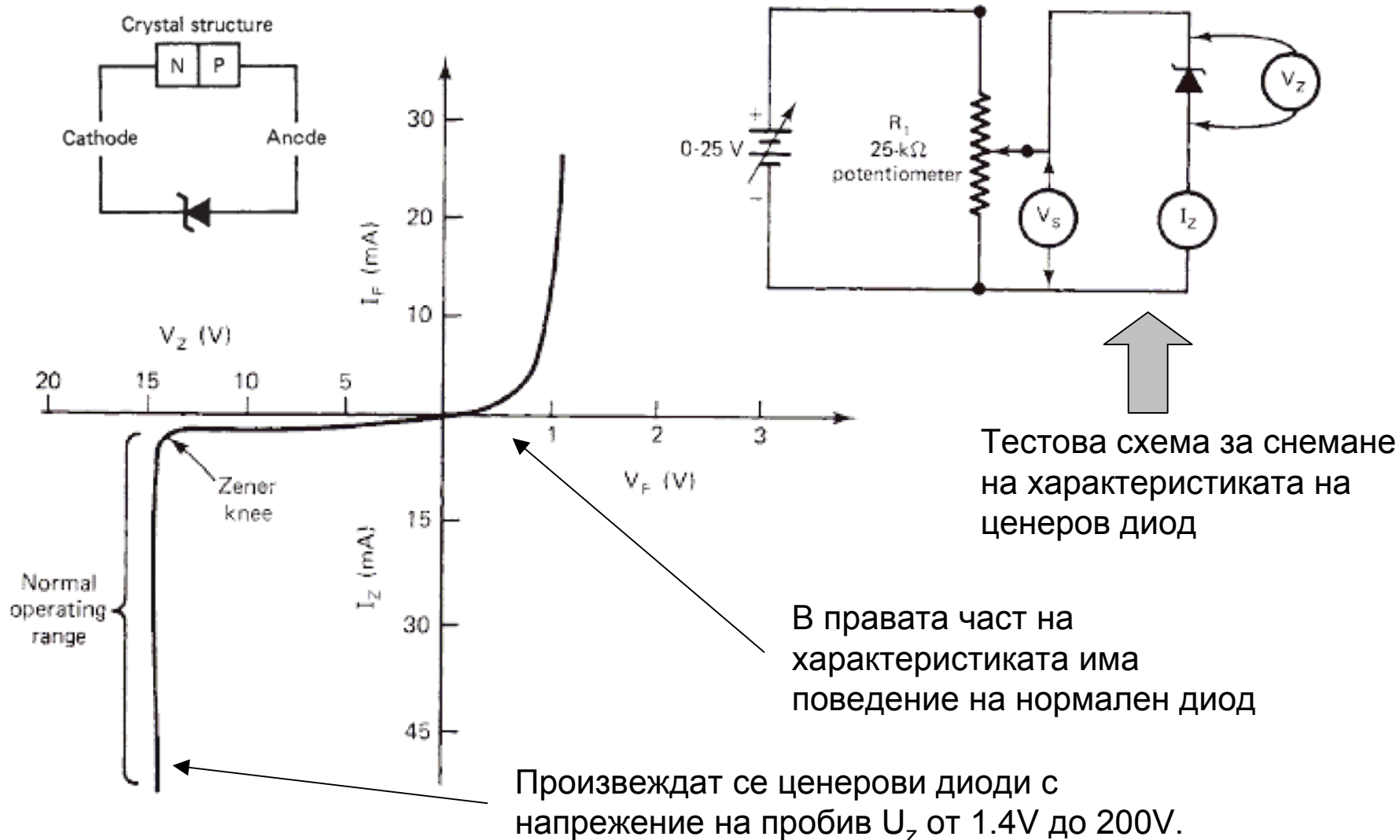
Средномощни диоди – ток в права посока до 5A, обратно напрежение до 1000V



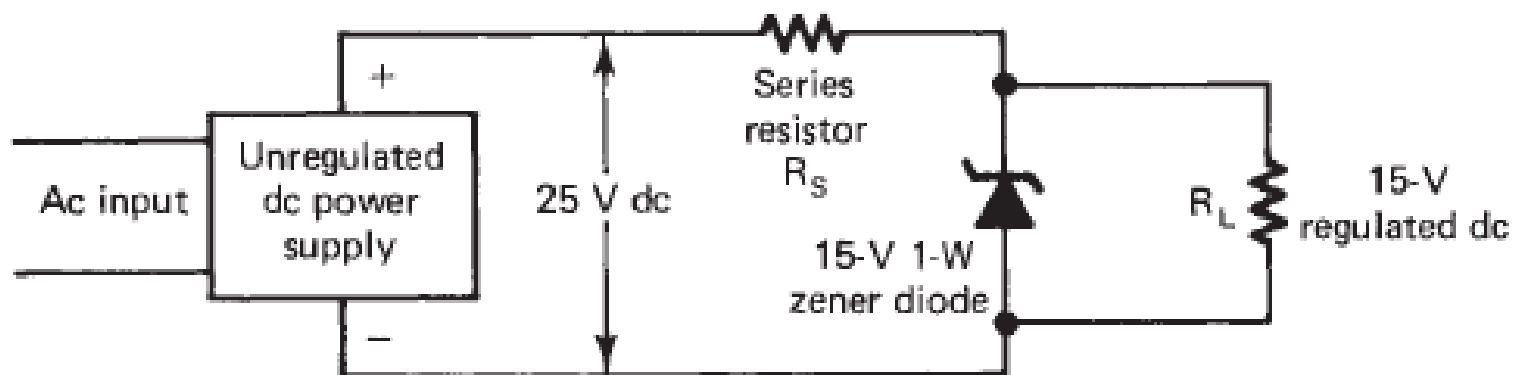
Мощни диоди (монтират се на радиатор) – ток в права посока: стотици ампери, обратно напрежение около 1000V



Видове диоди: ценов диод



Видове диоди: Използване на ценовите диоди в схема на стабилизатор на напрежение



Изчисляване на стойността на серийното съпротивление R_S осигурява необходимия ток през диода в обратна посока за да го приведе в областта на ценов пробив:

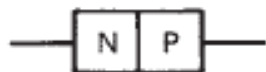
$$i_L = \frac{V_Z}{R_L} \quad i_L = i_S - i_Z \quad i_S = \frac{v_S - V_Z}{R_S} \quad P_Z = i_Z V_Z$$

$$R_{L \min} \leq R_L \leq R_{L \max}$$

Видове диоди: Светодиоди (LED)



(a)

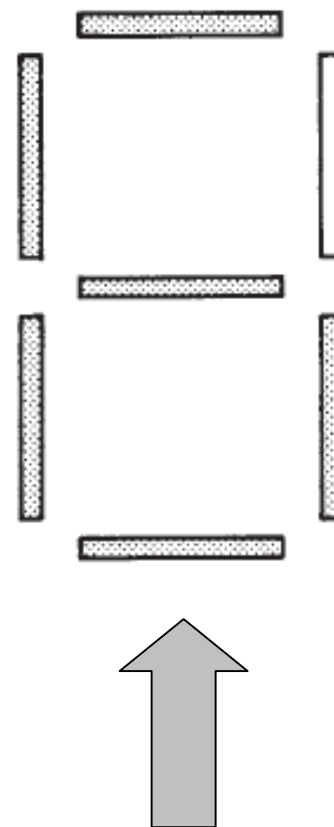


(b)



(c)

Светодиодите излъчват светлина (енергия) при рекомбинацията на електрони и дупки. При този процес се осъществява преход на токоносители от зоната на проводимост във валентната зона (но-ниско енергетично ниво).



Приложение на светодиодиите в седемсегментни дисплеи

Видове диоди: Светодиоди (LED) – исторически преглед

9 февруари 1907 – един от инженерите на Marconi H.J. Round съобщава за излъчването на жълтеникава светлина от някои кристали при пропускането през тях на електричен ток.;

1922 – О.В. Лосов в Ленинград наблюдава същия феномен, като публикува 4 патента между 1927 и 1942;

1951 – Учените започват изследване на позабравените ефекти като използват GaAs (полупроводник от III-V групата). Чистият GaAs емитира невидима за човешкото око светлина в инфрачервената област;

1960 – Използването на алуминиев галиев арсенид (AlGaAs) води до появата на червените светодиоди; За други цветове се използват други полупроводникови материали – галиев фосфид (зелено); алуминий индий галиев фосфит (жълто и оранжево);

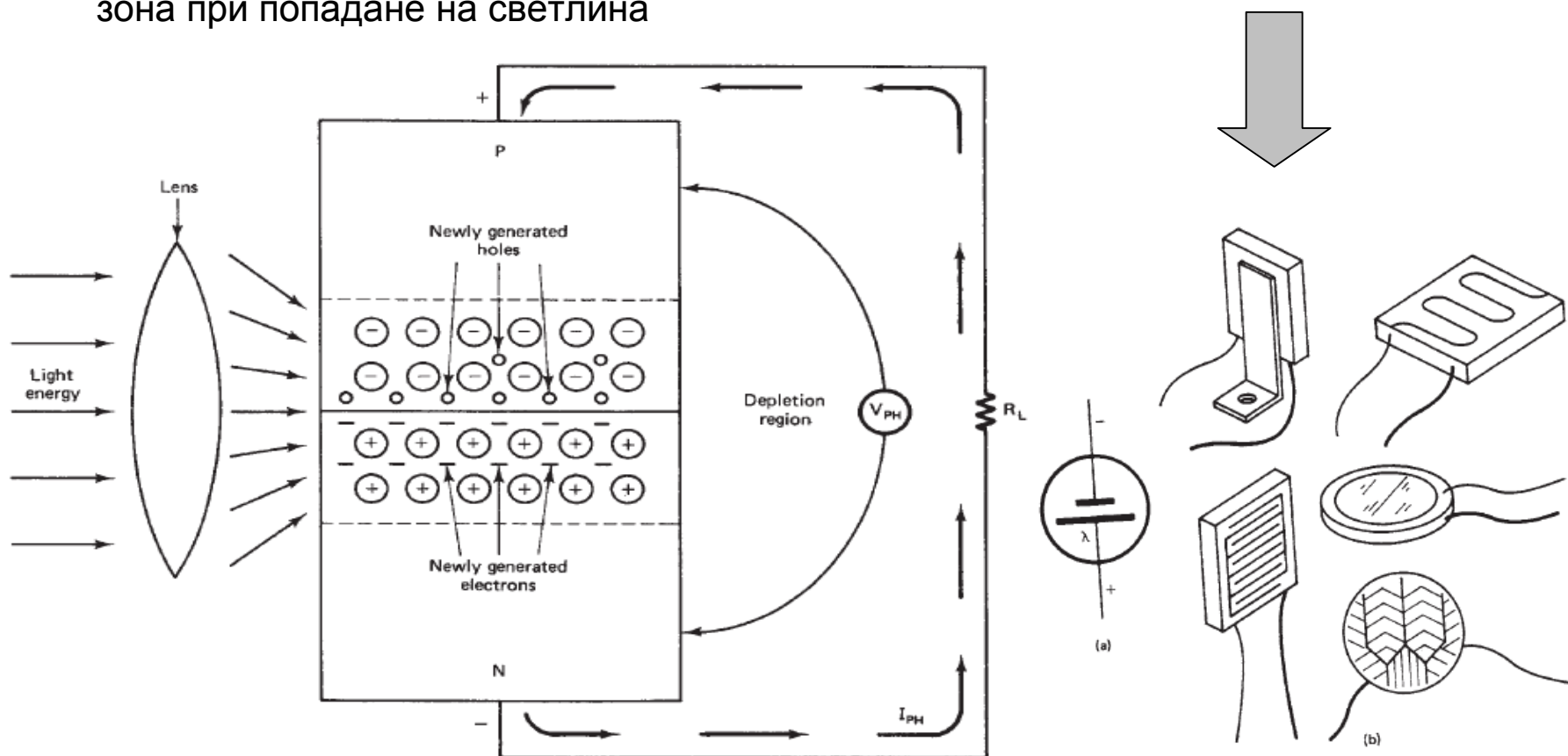
1996 – Японският инженер Shuji Nakamura демонстрира син LED, базиран на галиев нитрид;

Настоящето – навлизане на органичните светодиоди (OLED), използващи не стандартни полупроводници, а тънки слоеве от органични молекули.

Видове диоди: Фотоволтаична клетка (слънчеви батерии)

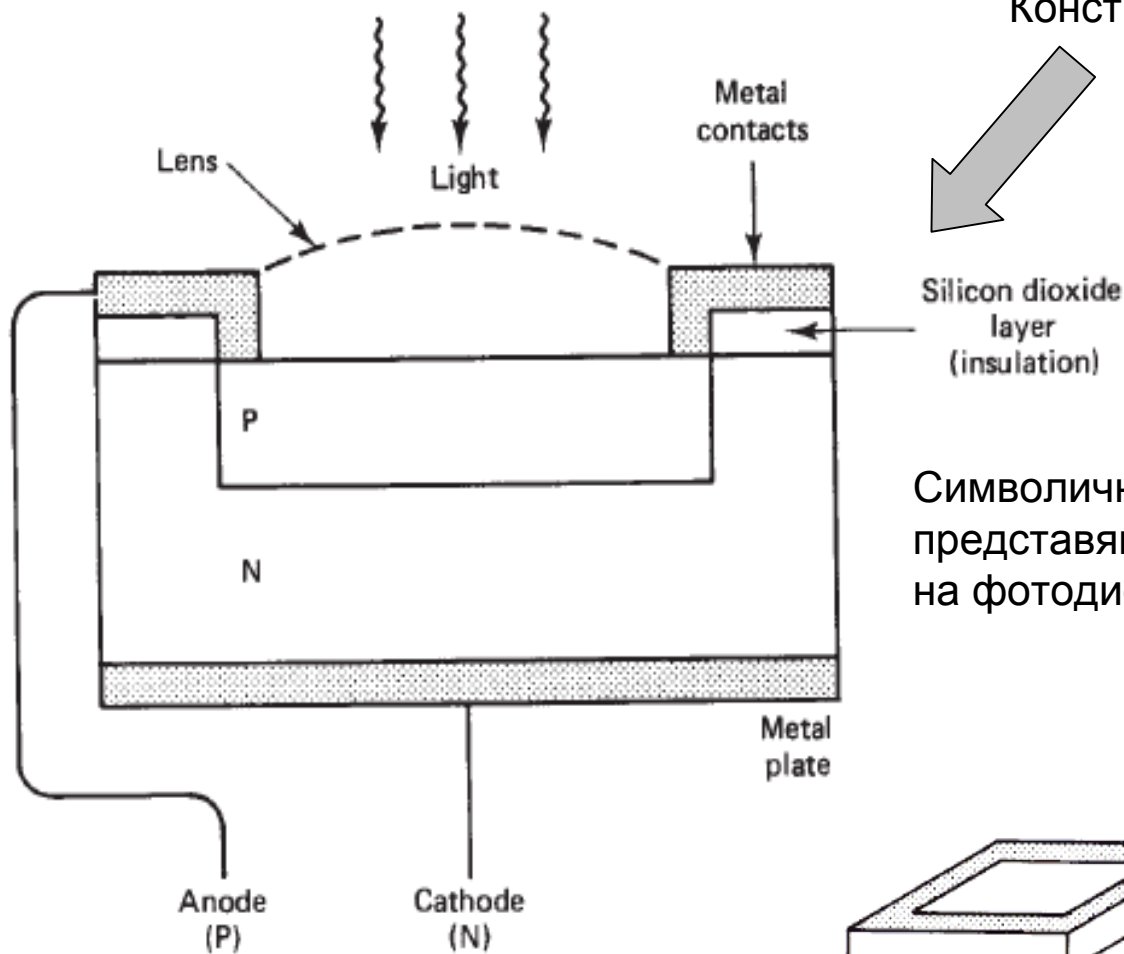
Образуване на двойни електрон-дупка и получаване на потенциал върху обединената зона при попадане на светлина

Символ и типични представители на фотоволтаичната клетка

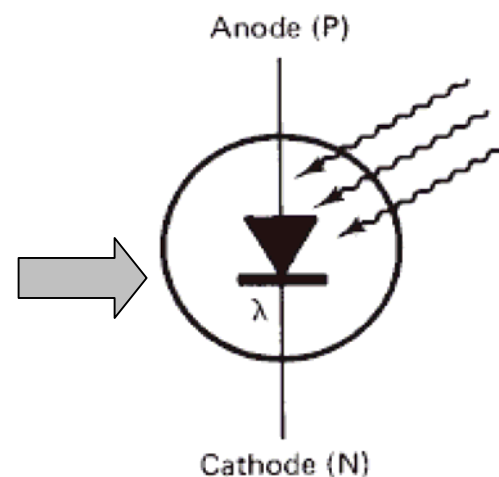


Видове диоди: фотодиоди

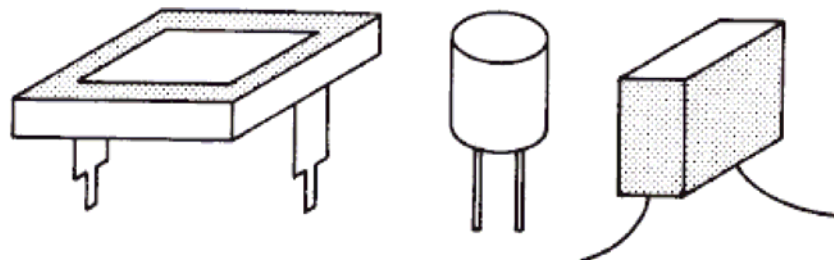
Конструкция на фотодиода



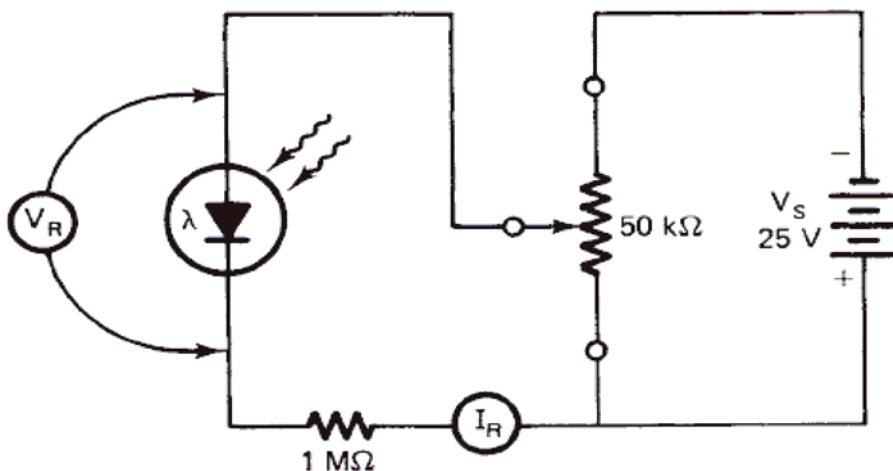
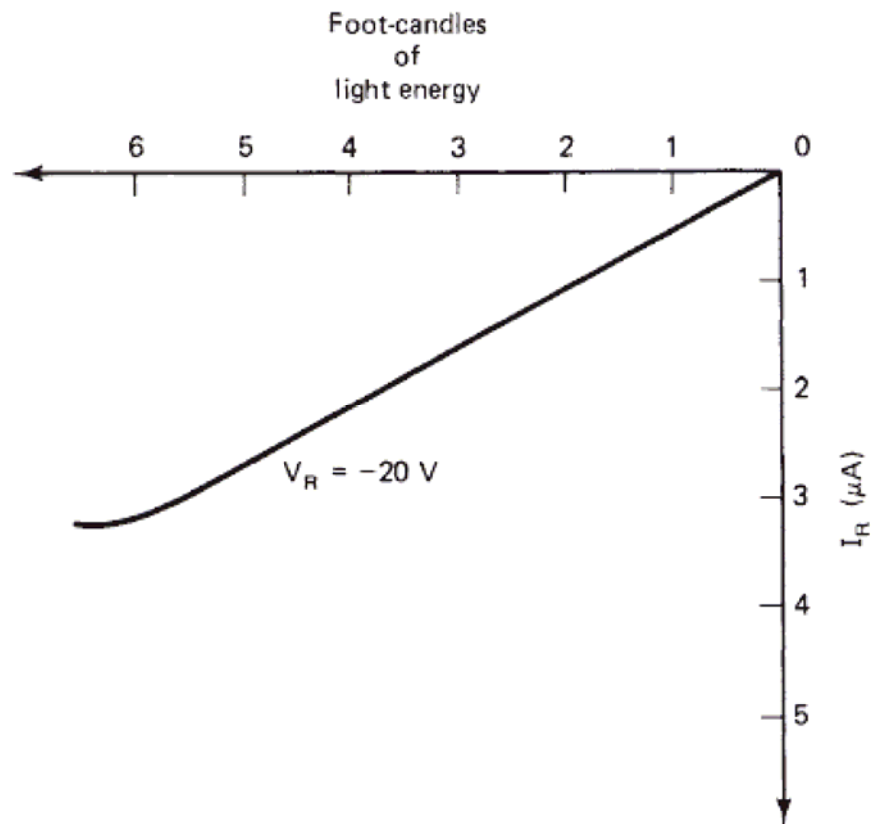
Символично представяне на фотодиод



Различни реализации на фотодиоди

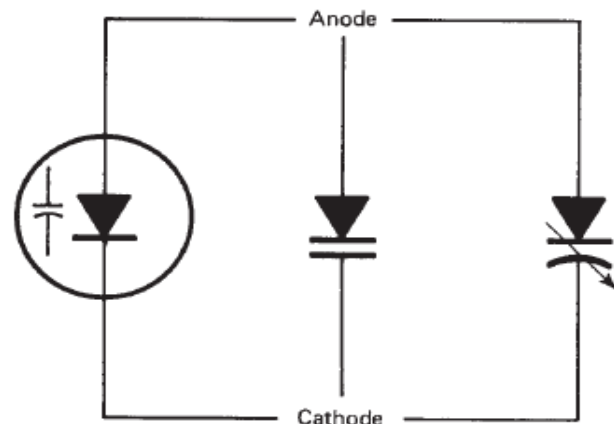
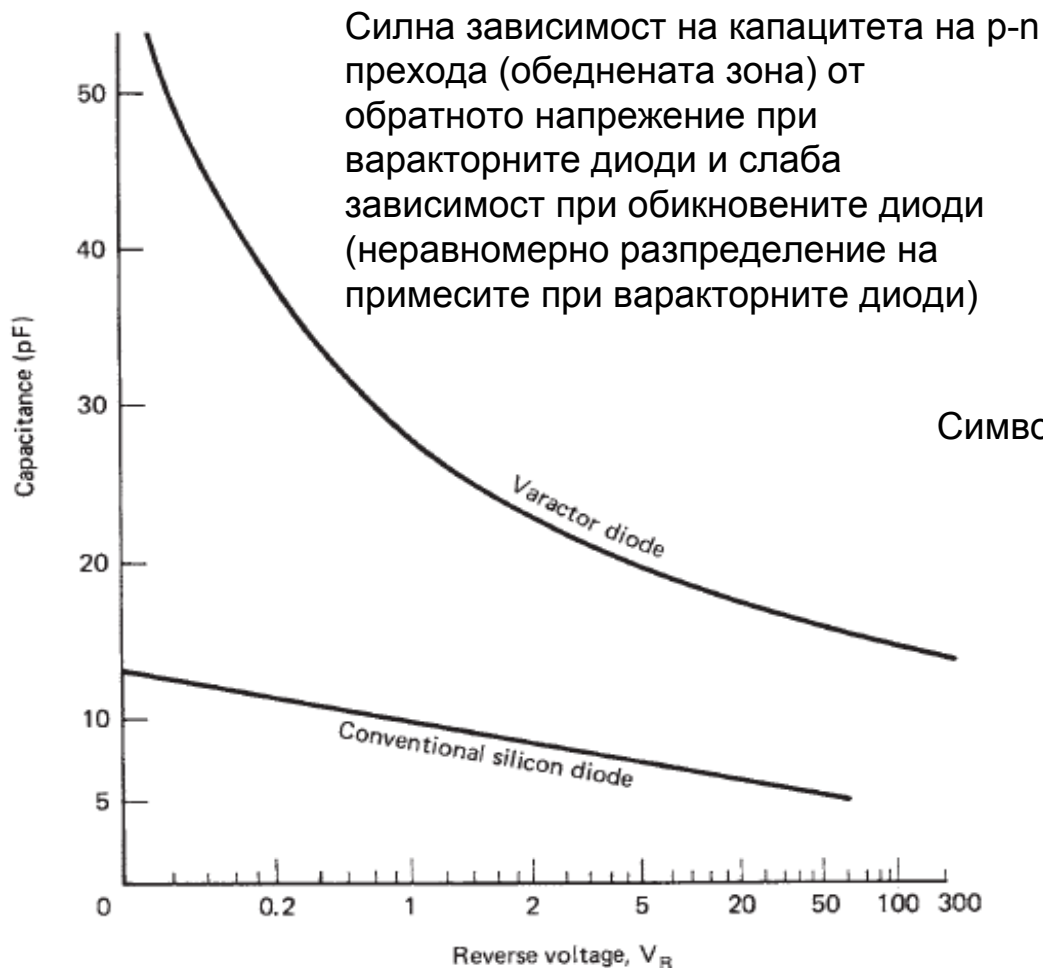


Видове диоди: фотодиоди – зависимост на фототока от интензивността на светлината



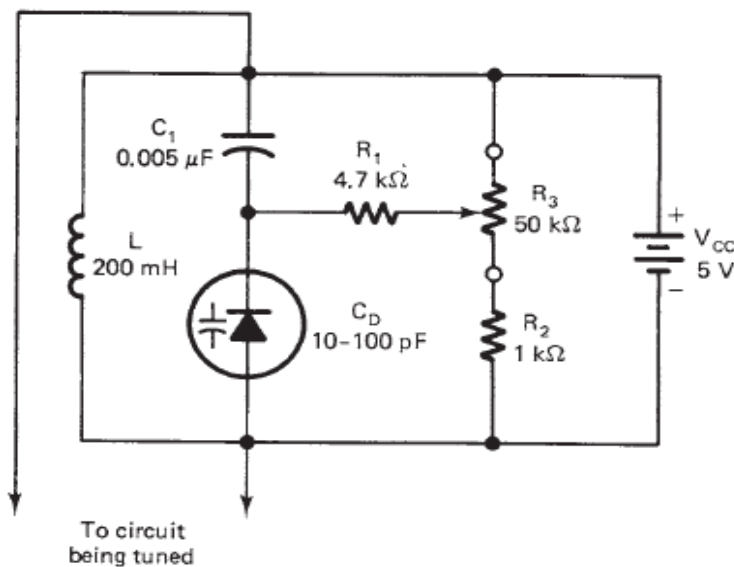
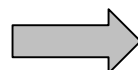
Фотодиода се свързва винаги в обратна посока. При липса на осветяване протича т.нар. тъмнови ток I_d .

Видове диоди: варакторни диоди (варикапи)



Символично представяне на варакторен диод

L-C резонансна схема, използваща варакторен диод като пренастройваем капацитет



Измерване на температура на база характеристика на диод

За получаване на максимална изчислителна производителност микропроцесорите на сървърите и мобилните компютри работят с променлива тактова честота. С нарастване на тактовата честота температурата им се повишава, като не бива да надвишава 110°C. Обикновено тактовата честота се увеличава до достигане на тази термична граница, като температурата се определя от самия микропроцесор с помощта на интегрална схема MAX1617. Принципа на измерване на температурата се състои в прекарване на два различни тока през диод и измерване на резултиращите напрежения:

$$i_D \approx I_s e^{qv_D/kT} \quad \longrightarrow \quad v_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{i_D}{I_s} \right)$$

$$v_{D1} - v_{D2} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{i_{D1}}{i_{D2}} \right) \quad \longleftarrow$$

Отношението на токовете i_{D1} и i_{D2} е фиксирано в интегралната схема. Единственото, което измерва схемата е разликата на две напрежения, от която може да се определи абсолютната температура.